



©ALEXLARIN\_NET

**Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ**  
Тренировочный вариант № 512

**Профильный уровень**  
**Инструкция по выполнению работы**

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

**Желаем успеха!**

**Справочные материалы**

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

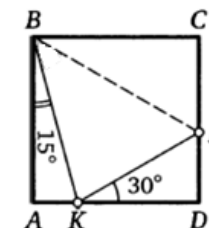
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

## Часть 1

*Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.*

- 1.** На сторонах квадрата ABCD взяли точки K и E так, что угол ABK равен  $15^\circ$ , а угол EKD равен  $30^\circ$ . Найдите угол KBE.

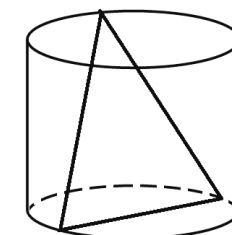


Ответ: \_\_\_\_\_.

- 2.** Найдите расстояние между серединами отрезков, если известны координаты концов отрезков: отрезка  $AB: A(5;4)$  и  $B(1;2)$  и отрезка  $CD: C(12;7)$  и  $D(18;9)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

- 3.** Радиус основания цилиндра равен 1, а высота равна  $\sqrt{2}$ . Две вершины правильного треугольника расположены на границе одного основания цилиндра, а одна вершина — на границе другого основания. Найдите сторону правильного треугольника. Если значений несколько, в ответе укажите квадрат меньшего из них.



Ответ: \_\_\_\_\_.

- 4.** Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма выпавших очков равна восьми, если известно, что разность выпавших очков равна четырём.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.** Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60% деталей высшего качества, а второй — 84%. Наудачу взятая с конвейера деталь оказалась высшего качества. Найти вероятность того, что эта деталь произведена первым автоматом. Ответ округлите до сотых.

Ответ: \_\_\_\_\_.

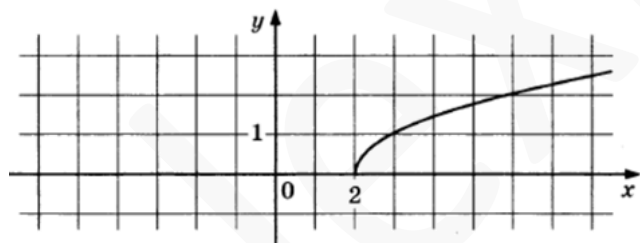
**6.** Решите уравнение  $\sqrt[3]{x+1} + \sqrt[3]{7-x} = 2$ . Если корней несколько, в ответе укажите их сумму.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.** Найдите значение выражения  $\frac{\sin^4 \alpha}{3 \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}$ , если  $\operatorname{tg} \alpha = -2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

**8.** На рисунке изображен график функции  $y = f(x)$ . Прямая, проходящая через точку  $(-6; -1)$ , касается этого графика в точке с абсциссой 6. Найдите  $f'(6)$ .



Ответ: \_\_\_\_\_.

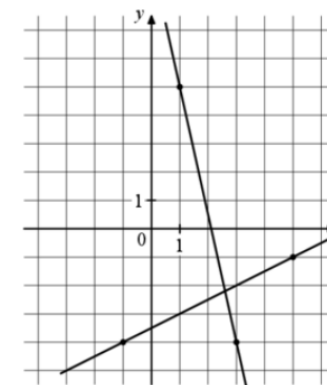
**9.** Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону  $\varphi = \omega t + \frac{\beta t^2}{2}$ , где  $t$  — время в минутах,  $\omega = 15^\circ/\text{мин}$  — начальная угловая скорость вращения катушки, а  $\beta = 3^\circ/\text{мин}^2$  — угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Рабочий должен проверить ход его намотки не позже того момента, когда угол намотки  $\varphi$  достигнет  $3000^\circ$ . Определите время после начала работы лебёдки, не позже которого рабочий должен проверить её работу. Ответ выразите в минутах.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**10.** В резервуар, содержащий 100 кг водного раствора соли, в котором соль составляет 15%, по одной трубе со скоростью 20 кг/мин поступает раствор, содержащий 5% соли, а по другой трубе со скоростью 10 кг/мин поступает раствор, содержащий 15% соли. Через сколько минут в резервуаре окажется раствор, содержащий 10% соли?

Ответ: \_\_\_\_\_.

**11.** На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите ординату точки пересечения графиков.



Ответ: \_\_\_\_\_.

**12.** Найдите точку максимума функции  $y = (x-3) \cdot e^{|x+1|}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.  
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

## Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение  $\sqrt{tgx + \sin x} + \sqrt{tgx - \sin x} = 2\sqrt{tgx} \cdot \cos x$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку  $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$

14. В кубе  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  точки  $P, K, L$  – середины ребер  $AA_1, A_1 D_1, B_1 C_1$  соответственно, точка  $Q$  – центр грани  $CC_1 D_1 D$ . Отрезок  $MN$  с концами на прямых  $AD$  и  $KL$  соответственно пересекает прямую  $PQ$  и перпендикулярен ей.

А) Докажите, что  $AM : MD = 5 : 1$ .

Б) Найдите длину отрезка  $MN$ , если сторона куба равна 3.

15. Решите неравенство:  $\frac{\log_{4\sqrt{x}} 2}{\log_{2x} 2} + \log_{2x} 2 \cdot \log_{\frac{1}{2}} 2x \geq 0$

16. Буратино и папа Карло планировали положить свои капиталы на общий счет в банк «Навроде» под 500% годовых, рассчитывая через год забрать вклад величиной  $S$ . Крах банка изменил их планы. Буратино подарил часть своих золотых папе Карло, а остальные положил в банк «Обирион», даже не поинтересовавшись процентной ставкой. Папа Карло присоединил полученные золотые к своему капиталу и сделал вклад в банк «Вампириал» под 50% годовых. Ровно через год они забрали свои вклады. Оказалось, что папа Карло получил  $\frac{S}{6}$ , а Буратино в три раза меньше. Какой процент годовых дает банк «Обирион»?



17. В прямоугольной трапеции  $ABCD$  с меньшей боковой стороной  $AB = 4$  и  $\angle ADC = \arctg 2$  из вершины  $D$  на диагональ  $AC$  опущен перпендикуляр  $DH$ . При этом треугольники  $ABC$  и  $DHA$  равны. Точки  $O_1$  и  $O_2$  – центры окружностей, вписанных в треугольники  $ABC$  и  $DHA$ .

А) Докажите, что прямая  $O_1 O_2$  параллельна  $CD$

Б) Найдите площадь четырехугольника  $O_1 C D O_2$

18. Найдите все значения параметра  $a$ , при каждом из которых уравнение

$$\sin |\arctg x| + a \cdot \cos \left( \frac{\arctg x}{2} \right) = \frac{a|x|}{\sqrt{1+x^2}}$$

имеет хотя бы одно решение.

19. А) Существует ли возрастающая геометрическая прогрессия, состоящая из трех трехзначных натуральных чисел  $a, b, c$ , где  $a < b < c$ , у которых множества цифр одинаковые?

Б) Три натуральных числа  $a, b, c$  образуют арифметическую прогрессию. Число  $a$  двузначное, число  $b$  получается, если цифры числа  $a$  поменять местами, число  $c$  получается, если между цифрами числа  $a$  вставить ещё одну цифру. Найдите числа  $a, b, c$  и разность прогрессии  $d$ .

В) На счетчике расхода воды 1 января стояло трехзначное число. 1 февраля цифры поменялись местами – первая стала третьей, вторая первой, а третья второй. 1 марта цифры опять поменялись местами таким же образом – первая стала третьей, вторая первой, а третья второй. При этом расход воды в январе и феврале был одинаковым. Найдите ежемесячный расход воды и показания счетчика с 1 января по 1 марта.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.